

AI SDR COMMAND CENTER

Resumen Ejecutivo de Arquitectura y Roadmap de Evolución 2026

Planificación Estratégica & Auditoría del Sistema

Resumen Ejecutivo de Arquitectura y Roadmap de Evolución 2026

Proyecto: AI SDR Command Center (Agente de Prospección y CRM Inteligente)

Este documento ha sido preparado para servir de base en la planificación estratégica y técnica del año 2026. Analiza el estado actual de la plataforma, detalla la arquitectura de software basada en agentes autónomos, define los KPIs de negocio y de ingeniería, y propone un roadmap evolutivo para acelerar la adquisición de clientes de forma segura, escalable y monetizable.

1. Visión General del Producto y Propuesta de Valor

La plataforma es un **SDR (Sales Development Representative) impulsado por IA** de ciclo completo. Automatiza de extremo a extremo las tres fases de la captación B2B cold-outreach: 1. **Descubrimiento y Enriquecimiento Autónomo (Agente 1 - The Prospector)**: Localiza prospectos mediante scraping avanzado geolocalizado en Google Maps, portales web y YouTube. Extrae datos de contacto (emails directos, teléfonos, WhatsApp) con tácticas multicapa (crawling nativo de HTML, Footer parsing, enlaces `mailto:`, y renderizado dinámico con Playwright Chrome Headless). 2. **Generación y Envío de Campañas (Agente 2 - Campaign Manager)**: Califica el "fit" del lead con IA (scoring 1-100), redacta correos personalizados ultranaturales (evitando filtros de SPAM mediante Deliverability Hardening) y realiza entregas programadas distribuidas en el tiempo con "comportamiento humano" (jittering de tiempos, firmas y volumen). 3. **Monitoreo de Respuestas e Inbox Triage (Agente 3 - Inbound Intelligence)**: Escucha el buzón de entrada en tiempo real, asocia los correos recibidos con campañas/prospectos en la base de datos relacional, clasifica la intención de respuesta (8 tipos de etiquetas mediante IA) y ejecuta acciones deterministas instantáneas (pausar automatización ante leads interesados, procesar bajas/unsubscribes, añadir a listas de exclusión o registrar rebotes).

2. Auditoría Técnica y Arquitectura del Código

El sistema está estructurado bajo una arquitectura desacoplada que garantiza alta velocidad, robustez ante límites de APIs (RPM/TPM) y estabilidad en la entrega de emails:

A. Componentes del Backend (Python + FastAPI)

- **main.py** : Orquestador de la API REST y servidor de WebSockets. Expone canales de comunicación bidireccional en tiempo real para la transmisión en streaming de logs de búsqueda y procesos de campañas hacia el frontend.
- **agents/ai_brain.py** : Capa cognitiva del sistema. Utiliza **Google Gemini Flash** (con rotación circular inteligente de múltiples API keys para evitar bloqueos y control dinámico de enfriamiento por cuotas). Deriva intenciones geográficas y formula consultas de búsqueda de alta diversidad a partir de instrucciones en lenguaje natural.
- **agents/extractor.py** & **web_extractor.py** : Automatización de navegador usando Playwright Stealth para evadir detecciones antibot (Cloudflare, Google). Simula coordenadas geográficas (latitud, longitud, huso horario y locale) para simular presencia física local.
- **agents/enricher.py** : Crawler recursivo de sitios web. Descubre emails ocultos en código mediante expresiones regulares, rastreo de footers y navegación inteligente en subpáginas comunes (Contact, Legal, Impressum). Realiza un diagnóstico de salud técnica del sitio web del lead (velocidad de carga, adaptabilidad móvil y presencia de sistemas de reserva) para crear ganchos de venta personalizados.
- **agents/ingestor.py** : Pipeline seguro de importación de leads desde CSV. Ejecuta deduplicación jerárquica en tres niveles (Email → URL Maps/YouTube → Nombre + Teléfono) y autodetecta/categoriza la industria, ciudad y origen del lead a través de un motor de reglas heurístico (`rules_v1`).
- **agents/campaigns.py** & **outreach_ai.py** & **outreach_sender.py** : Cerebro de las campañas B2B. Implementa drip-scheduling basado en ventanas temporales de envío laboral humano. Cuenta con un escudo de reputación que detiene campañas en seco si detecta 3 fallos consecutivos en el servidor de correo SMTP. Soporta envío multicanal (Email y WhatsApp Meta Graph API).
- **agents/inbound/ (Listener, Normalizer, Matcher, Classifier, Router)**: Pipeline de ingestión de respuestas. Aplica una máquina de estados para los correos recibidos (`received -> normalized -> matched -> classified -> actioned -> resolved`), clasificando el sentimiento y enrutándolo hacia una acción CRM instantánea.

B. Base de Datos Relacional Ledger (`state/contacts.db` - SQLite)

El sistema utiliza una base de datos SQLite optimizada en modo **WAL (Write-Ahead Logging)** para permitir lecturas y escrituras concurrentes de alta velocidad. El esquema cuenta con un sistema de inicialización autocurativo e incremento progresivo de versión (`user_version`).

```
erDiagram
    CONTACTS ||--o| LEAD_ENRICHMENT : "has 1:1"
    CONTACTS ||--o{ CAMPAIGN_CONTACTS : "participates in"
    CONTACTS ||--o{ OUTBOUND_MESSAGES : "receives"
    CONTACTS ||--o{ INBOUND_MESSAGES : "sends"
    CAMPAIGNS ||--o{ CAMPAIGN_CONTACTS : "contains"
    CAMPAIGNS ||--o{ CONVERSATIONS : "houses"
    CONVERSATIONS ||--o{ OUTBOUND_MESSAGES : "contains"
    CONVERSATIONS ||--o{ INBOUND_MESSAGES : "contains"
    INBOUND_MESSAGES ||--o| CLASSIFICATIONS : "analyzed by"
    INBOUND_MESSAGES ||--o{ HUMAN_ADJUDICATIONS : "reviewed in"
```

Tablas Core Implementadas:

1. **contacts** : Registro maestro global de prospectos con estados (`active` , `suppressed` , `bounced`).
2. **lead_enrichment** : Datos de inteligencia (tags de interés, sector inferido, país, ciudad, confianza de IA, y estado de enriquecimiento).
3. **campaigns** : Catálogo de iniciativas de prospección con su pitch de ventas y estado operativo.
4. **campaign_contacts** : Tabla pivote que controla el flujo individual del lead en una campaña (`pending_approval` , `sent` , `failed` , `paused` , `stopped`).
5. **conversations** : Coordinación de hilos de mensajería unificados por canal (Email o WhatsApp).
6. **outbound_messages** & **inbound_messages** : Libros contables (ledgers) que registran cada interacción saliente y entrante con cabeceras de correlación RFC-Message-ID para trazabilidad exacta.
7. **classifications** : Resultados del motor de IA que determinan intención (e.g., `interested_now` , `referral` , `not_interested` , `needs_info`) y nivel de confianza.
8. **global_suppression_list** : Lista de exclusión automática para cumplimiento normativo (GDPR / CAN-SPAM).
9. **action_events** : Registro de auditoría del sistema que documenta cada cambio de estado reactivo (ej. "Campaña pausada por respuesta detectada").
10. **human_adjudications** : Historial de decisiones tomadas por un operador humano sobre clasificaciones de la IA (Retroalimentación del modelo).

C. Componentes del Frontend (Next.js + TypeScript)

El panel visual está estructurado en una aplicación Next.js moderna con una interfaz premium de alto impacto visual (Glassmorphism, Modo Oscuro persistente, tipografía Geist y controles analíticos). * **Control Center Central (`app/page.tsx`)**: Un tablero de control unificado de 130KB que expone cuatro paneles operacionales conmutables mediante `activeMode` : 1. **Hunt Panel**: Interfaz de control WebSocket para parametrizar búsquedas por objetivo comercial (Goal), límites de leads y tipo de raspado (Maps, Web, YouTube). Muestra un visor de logs fluidos simulando consolas tácticas de comando. 2. **Outreach & Campaign Manager**: Vista interactiva de campañas activas. Permite cargar el Pitch, asociar archivos PDF/imágenes de contexto y revisar la cola de drafts personalizados generados por IA antes de autorizar el envío. Integra un panel modal interactivo (`CampaignSettings.tsx`) para la configuración micro-métrica del SDR (jittering, drip windows, SMTP). 3. **Inbound Radar Feed**: Centro de triage en tiempo real. Visualiza los correos entrantes clasificados por nivel de urgencia, muestra resúmenes de razonamiento de la IA y permite anular manualmente la clasificación mediante un botón de adjudicación rápida. 4. **Intelligence CRM Dashboard**: Grid interactivo que proporciona estadísticas globales (Tasa de contacto, tasa de respuesta, volumen de leads interesados, suppressions). Cuenta con buscadores predictivos, paginación y filtros multi-parámetro de leads por ciudad, industria, canal, estado global y estatus de enriquecimiento técnico.

3. Motor de Lead Intelligence y CRM de Seguridad (Read-Only Ledger)

La plataforma incorpora una sofisticada capa de datos orientada a la seguridad operacional y al análisis contextualizado del prospecto, denominada **Lead Intelligence CRM**. Este componente unifica los datos de prospección externa, metadatos semánticos e históricos de mensajería en un único repositorio relacional estructurado.

A. Filosofía de Diseño: "Read-Only Security Floor"

Para garantizar la inmunidad absoluta del sistema ante escrituras concurrentes accidentales, inyecciones de código malicioso o desalineaciones provocadas por llamadas de agentes externos, todas las vistas operacionales de consulta en el panel web se comunican a través de **Endpoints de Solo Lectura**.

Esta restricción de seguridad protege la base de datos `contacts.db` permitiendo realizar análisis exhaustivos, filtros multi-parámetro y consultas masivas en tiempo real con latencia mínima, asegurando al mismo tiempo la invariabilidad de la información del CRM.

B. Ingesta Segura y Auditoría de Calidad (Dry-Run Reports)

El flujo de alimentación del CRM (`agents/ingestor.py`) está diseñado bajo estrictos principios de ingeniería de datos para procesar archivos CSV raspados:

- Fase de Análisis Predictivo (Dry-Run Preview):** Lee los archivos en caliente en el directorio `/results` y genera una auditoría contextual del archivo sin ejecutar ninguna transacción de escritura física en la base de datos.
- Fórmula de Contactabilidad y Limpieza:**
 - * **Contactable Leads:** Cuenta prospectos válidos que poseen email directo o teléfono.
 - * **Email Contactable vs. Phone Contactable:** Divide los prospectos según su canal óptimo de salida.
 - * **Low Contactability Detection:** Identifica de forma proactiva canales que presentan baja posibilidad de contacto (por ejemplo, canales de YouTube sin información pública de contacto directo).
 - * **Placeholder Filtering:** Limpia y anula automáticamente correos ficticios o inválidos (como `info@website.com`, `email@example.com` o dominios genéricos) contrastándolos con una lista negra de exclusión (`EMAIL_BLACKLIST`).
- Upsert Transaccional con Auto-Backup Preventivo:** En el modo de ingesta real (`dry_run=False`), el pipeline crea un backup del archivo SQLite en caliente en el subdirectorio `/state` . Posteriormente, abre una transacción SQL segura y ejecuta una **deduplicación en cascada en tres niveles**:
 - * **Tier 1:** Validación por dirección de correo electrónico única.
 - * **Tier 2:** Validación por coincidencia exacta de URL de Google Maps o YouTube.
 - * **Tier 3:** Coincidencia combinada de Nombre Normalizado + Teléfono Sanitizado.En caso de cualquier anomalía de base de datos durante el proceso, el orquestador ejecuta un *rollback* integral e instantáneo.

C. Clasificación Heurística y Local (`rules_v1`)

Durante la ingesta, el procesador aplica un motor de reglas local eficiente (`infer_metadata`) que predice de forma autónoma el perfil comercial del lead a través de análisis de palabras clave y patrones textuales: * **Sectorización Inteligente:** Determina la industria primaria (ej. `Healthcare / Physiotherapy` , `Music Studio` , `Dance Academy` , `Restaurant / Hospitality` , `Nightlife / Club`) e infiere la subcategoría del negocio (ej. "Physiotherapy Clinic", "Recording Studio"). * **Triangulación Geográfica y Husos Horarios:** Infiere automáticamente la ciudad (ej. `Palma de Mallorca` , `London` , `Madrid` , `Barcelona`) y el país analizando las direcciones físicas raspadas. Esto permite asignar de forma nativa husos horarios locales y planificar envíos futuros respetando la hora hábil local del destinatario.

D. Endpoints REST de Lead Intelligence CRM

El backend expone endpoints de alto rendimiento optimizados para la visualización del CRM: * `/api/crm/stats` : Calcula y actualiza en tiempo real las métricas globales del tablero: total de prospectos registrados, leads efectivamente contactados (con `touch_count > 0`), tasa de respuesta consolidada, volumen de prospectos interesados (`interested_now` , `interested_later` , `needs_info`) y total de exclusiones de listas de SPAM. * `/api/crm/leads` : Soporta paginación flexible y búsquedas predictivas indexadas sobre el correo, teléfono y nombre. Cuenta con un sistema de filtrado cruzado dinámico por Industria, Ciudad, Origen de Adquisición, Nivel de Enriquecimiento y Estatus Global del Lead. * `/api/crm/leads/{lead_id}/timeline` : Reconstruye cronológicamente el historial conversacional unificado de la empresa. Asocia las interacciones salientes (`outbound_messages`) con los replies entrantes (`inbound_messages`), overlaying en la interfaz el nivel de confianza de la IA y la clasificación de sentimiento en un formato de chat intuitivo para el operador humano.

4. Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) para 2026

Para evolucionar este software hacia una plataforma SaaS comercializable o para escalar su uso interno, proponemos medir y optimizar los siguientes KPIs estratégicos divididos en tres áreas:

A. KPIs Operacionales y de Negocio (Adquisición de Clientes)

KPI	Definición	Meta 2026	Impacto en el Negocio
LCR (Lead Conversion Rate)	% de leads contactados que se convierten en citas o demos cualificadas.	3.5% - 5.0%	Incrementa directamente el ROI de las campañas de marketing.
CAC (Customer Acquisition Cost)	Costo total de infraestructura + tokens IA para adquirir un cliente.	< \$50 USD	Permite establecer precios competitivos y predecibles en la plataforma.
LTV (Lifetime Value) / Churn	Retención de clientes SaaS que usan la plataforma mes a mes.	Churn < 4% mensual	Garantiza la sostenibilidad financiera a largo plazo.
Time-to-First-Value (TTFV)	Minutos transcurridos desde que el cliente escribe un "Goal" hasta que tiene sus primeros 50 drafts listos.	< 10 Minutos	Factor clave de "Efecto Wow" durante el onboarding del usuario.

B. KPIs de Entregabilidad y Reputación de Canales (Outreach Security)

KPI	Definición	Meta 2026	Impacto en el Negocio
Reputation Deliverability Rate	% de correos enviados que aterrizan en la bandeja de entrada principal (no spam).	> 98.5%	Protege el dominio principal de los clientes de listas negras.
Bounce Rate	% de correos rechazados por direcciones inválidas.	< 2.0%	Mantiene alta reputación de la IP del remitente (gracias a Ingestor pre-validation).
Unsubscribe / Opt-Out Rate	% de prospectos que solicitan ser removidos del sistema.	< 1.0%	Asegura cumplimiento legal estricto bajo regulaciones internacionales.

C. KPIs de Eficiencia del Sistema (Ingeniería y Algoritmos)

KPI	Definición	Meta 2026	Impacto en el Negocio
Average Scraping Speed	Tiempo promedio consumido en decodificar y enriquecer un lead completo.	< 12 Segundos / Lead	Optimiza el uso de hilos concurrentes de Playwright Chromium.
Cost per 1,000 Enriched Leads	Costo monetario de tokens Gemini consumidos por cada mil prospectos enriquecidos.	< \$0.50 USD	Permite márgenes brutos elevados en el modelo de negocio SaaS.
AI Classification Precision	Precisión de la clasificación neural de respuestas frente a overrides humanos.	> 94.0%	Minimiza la necesidad de revisión humana y maximiza la autonomía de triage.

5. Software Evolution Roadmap 2026

Para convertir el actual MVP avanzado en una plataforma SaaS líder en prospección inteligente, dividimos el desarrollo del 2026 en cuatro fases de ejecución tecnológica:

2026 Roadmap

- Q1: Fase 1 - Infraestructura de Escalabilidad y Multi-Identidad
- Q2: Fase 2 - Ultra-Personalización e Inteligencia Web Audit
- Q3: Fase 3 - Bandeja de Entrada Unificada y Asistencia Humana
- Q4: Fase 4 - Autonomía de Agente Completo y Auto-Optimización

Q1 | Fase 1: Infraestructura de Escalabilidad y Multi-Identidad

- **Objetivos:** Permitir que múltiples usuarios corporativos utilicen la plataforma sin cruzar datos ni saturar cuentas SMTP.
- **Hitos de Desarrollo:**
- **Rotación y Warmup de SMTPs:** Implementar un pool de cuentas de correo (ej., Gmail, Outlook, PrivateEmail) con rotación automática y calentamiento gradual (*warmup*) de volumen para evitar caídas de reputación.
- **Multi-Tenancy y Autenticación:** Migrar la base de datos única SQLite a PostgreSQL con separación lógica de esquemas por usuario (*Tenant ID*) y sistema Auth0/Supabase para registro seguro.
- **Integración Nativa de API de WhatsApp:** Expandir más allá de las credenciales fijas en `.env` permitiendo el onboarding del número de Meta Graph API del propio usuario mediante OAuth.

Q2 | Fase 2: Ultra-Personalización e Inteligencia Web Audit

- **Objetivos:** Dotar a la IA de herramientas avanzadas para que sus mensajes fríos sean imposibles de distinguir de los de un redactor experto.
- **Hitos de Desarrollo:**
- **Integración con APIs Externas de Enriquecimiento (LinkedIn / Yelp):** Ampliar el raspado de Google Maps hacia perfiles de LinkedIn de los fundadores/tomadores de decisión para incorporar hitos profesionales recientes en los drafts.
- **Auditoría Técnica Avanzada (Core Web Vitals):** Potenciar el módulo de auditoría de sitios web actual en `enricher.py` para medir y documentar problemas de SEO, imágenes pesadas o falta de certificados de seguridad HTTPS, utilizando los datos técnicos como propuesta comercial.
- **Agente de Identificación de Stack Tecnológico:** Detectar qué software (CMS, píxeles de tracking, analítica, CRMs) usa el lead en su sitio web para proponer mejoras u ofrecer consultorías específicas de integración.

Q3 | Fase 3: Bandeja de Entrada Unificada y Asistencia Humana (Inbox Pro)

- **Objetivos:** Permitir la interacción bi-directional directamente desde el frontend sin salir de la plataforma.
- **Hitos de Desarrollo:**
- **Bandeja de Entrada Unificada (Unified Smart Inbox):** Diseñar un chat unificado en la web donde se mezclen correos electrónicos y mensajes de WhatsApp en hilos cronológicos interactivos.
- **Respuestas Sugeridas por IA (AI Copilot Replies):** Ante cualquier mensaje entrante clasificado como `interested_now` o `needs_info`, el sistema redactará automáticamente tres propuestas de respuesta adaptadas a la conversación actual para que el operador humano solo deba presionar "Aceptar y Enviar".
- **Editor de Correos con Editor Visual Rich Text (WYSIWYG):** Permitir a los usuarios modificar manualmente los drafts de correos o las plantillas globales antes de la secuencia drip.

Q4 | Fase 4: Autonomía de Agente Completo y Auto-Optimización

- **Objetivos:** Convertir la plataforma en un piloto automático que detecte por sí mismo nuevos nichos y optimice la conversión de forma autónoma.
 - **Hitos de Desarrollo:**
 - **Agente Autoevaluador de Campañas (Feedback Loop):** Un agente de IA que analiza periódicamente las tasas de apertura y respuesta de las plantillas actuales, propone variaciones semánticas (pruebas A/B automáticas) y deshabilita los enfoques de bajo rendimiento.
 - **Descubrimiento Autónomo de Sectores:** El usuario solo define "Quiero vender servicios de diseño web en Madrid" y el agente autogenera combinaciones de búsquedas, audita la calidad inicial de los leads, inicia las secuencias de campañas y presenta reportes mensuales con las reuniones conseguidas sin intervención humana.
 - **Predicción Financiera de ROI:** Panel analítico que calcula el retorno de inversión cruzando el costo de tokens de IA consumidos frente al volumen financiero de citas concretadas en el embudo de ventas.
-

6. Estrategia de Adquisición de Clientes y Comercialización

Para rentabilizar y desplegar este software de inmediato, se proponen tres modelos de negocio escalables de adquisición de mercado:

A. Modelo SaaS "Self-Serve" (Product-Led Growth)

- **Público Objetivo:** Agencias de marketing pequeñas, freelancers, consultores B2B, estudios de diseño y startups de software.
- **Mecánica:** Registro autogestionado en la web con un tier de entrada gratuito que permite realizar 25 enriquecimientos y envíos.
- **Estructura de Precios:**
- **Tier Basic (\$29 USD/mes):** Hasta 500 prospectos enriquecidos y 1 cuenta de email conectada.
- **Tier Growth (\$79 USD/mes):** Hasta 2,500 prospectos enriquecidos al mes, 3 cuentas de email, auditoría técnica avanzada habilitada y templates dinámicos.
- **Tier Pro (\$149 USD/mes):** Enriquecimiento de leads ilimitado (sujeto a políticas de uso justo), 10 cuentas de email SMTP, API de WhatsApp conectada y triage automatizado inteligente.

B. Modelo "Done-For-You" (Agencia de Generación de Leads Premium)

- **Público Objetivo:** Empresas medianas y corporativos B2B que venden tickets altos (\$2,000+ USD) y no tienen tiempo para operar software.
- **Mecánica:** Se comercializa como un servicio mensual llave en mano operado por el equipo fundador. Nosotros configuramos las búsquedas tácticas, pulimos el pitch y les entregamos semanalmente una agenda llena de llamadas comerciales con leads interesados (`interested_now` listos para cierre).
- **Estructura de Precios:** Retenedor fijo de **\$500 USD a \$1,500 USD/mes + comisión por cita concretada**. Este modelo financia directamente la infraestructura cloud y el desarrollo del software.

C. Modelo "Enriquecimiento en Lote" para Listas Propias (Data Enrichment-as-a-Service)

- **Público Objetivo:** Equipos de ventas que ya tienen una base de datos propia de emails, pero no conocen detalles contextuales de sus leads, la velocidad de carga de sus webs o si sus teléfonos son WhatsApps válidos.
- **Mecánica:** Los clientes cargan su base de datos "sucia" o incompleta y el motor de enriquecimiento autónomo les entrega en minutos una versión optimizada, con tags de industria válidos, emails verificados, números limpios y descripciones

personalizadas de cada empresa listos para sus propios sistemas CRM (Salesforce, HubSpot, etc.).

- **Estructura de Precios:** Cobro por volumen consumido mediante créditos (ej., **\$0.05 USD por lead enriquecido con éxito**).
-

Conclusiones Técnicas para el Roadmap

El proyecto posee una **base sólida de ingeniería limpia**. La separación estricta de las tareas de prospección, envío inteligente y radar de inbox permite un control milimétrico sobre la reputación del remitente y asegura escalabilidad sin incurrir en cuellos de botella de latencia de red.

Adoptar este roadmap colocará a la empresa a la vanguardia de las soluciones automatizadas de ventas y permitirá capturar una porción significativa del mercado SaaS B2B en el año 2026.